TD n°2 — Problèmes du second degré

Première STMG — sujets type bac

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Une parabole parmi trois (1)

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[-4\,;4]$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

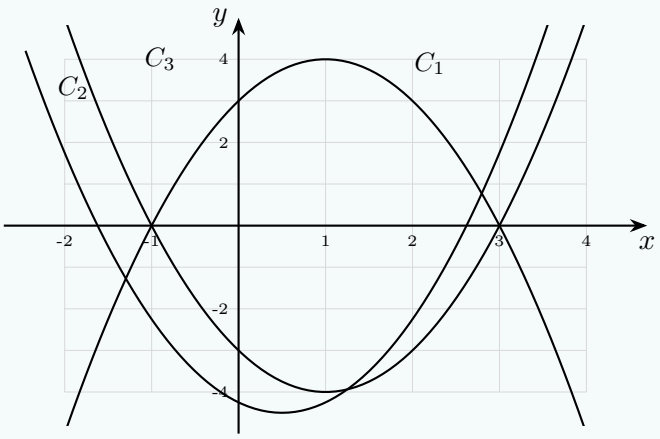
1) Calculer l'image de -1 par f.

2) Montrer que 3 est solution de l'équation $f(x) = 0$.

3) En utilisant les questions 1) et 2), donner une forme factorisée de $f(x)$.

4) Dresser le tableau de signes de f sur l'intervalle $[-4\,;4]$.

5) Parmi les trois courbes suivantes, déterminer, en justifiant, celle qui représente graphiquement la fonction f.



Exercice 2. Une parabole parmi trois (2)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x - 3$.

1. Parmi les nombres a, b et c suivants, lesquels sont des racines de f ?

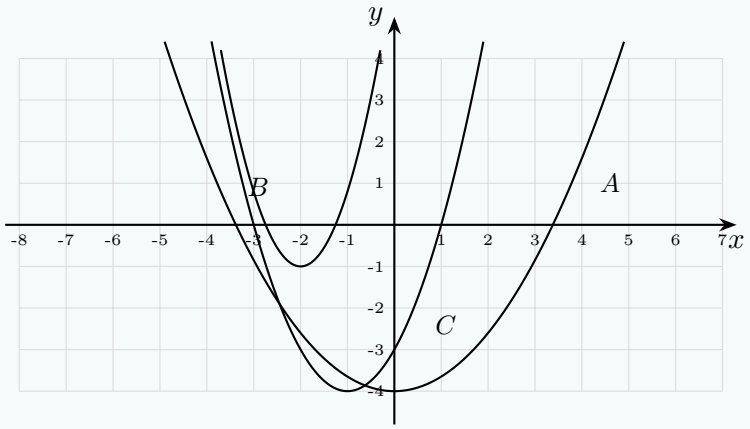
$$a = 1 \qquad b = 2 \qquad c = -3$$

2. Montrer que la forme factorisée de la fonction f est $f(x) = (x - 1)(x + 3)$.

3. Étudier le signe de la fonction f.

4. Parmi les trois courbes A, B et C proposées ci-dessous, déterminer celle représentant la fonction f.

5. Dresser le tableau de variation de la fonction f.



Exercice 3. Forme factorisée et maximum

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2x^2 + 6x + 8$.

1) Montrer que $f(x) = -2(x + 1)(x - 4)$.

2) Résoudre l'équation $f(x) = 0$.

3) Faire un schéma à main levée de l'allure de la courbe représentative de f dans un repère orthonormé.

4) Expliquer pourquoi le maximum de la fonction f est atteint lorsque $x = 1{,}5$.

5) Dresser le tableau de variation de la fonction f sur l'intervalle $[-1\,;4]$.

Exercice 4. Les cartons de miel

Un apiculteur vend des cartons de pots de miel.
Le coût, en euro, de production de n cartons, $n \leqslant 120$, est modélisé par le nombre $C(n)$, où C est la fonction définie sur $[0\,;120]$ par $C(x) = 0{,}25x^2 + 500$.

1) Calculer le coût de fabrication de 40 cartons.

2) On considère le bénéfice, en euro, réalisé après la production et la vente de n cartons. On admet qu'il est modélisé par le nombre $B(n)$, où B est la fonction définie sur $[0\,;120]$ par : $B(x) = -0{,}25x^2 + 30x - 500$.
Montrer que pour tout x appartenant à $[0\,;120]$, $B(x) = -0{,}25(x - 20)(x - 100)$.

3) Déterminer le tableau de signes de $B(x)$ sur $[0\,;120]$.

4) Combien de cartons doit produire et vendre l'apiculteur pour réaliser un bénéfice ?

5) Déterminer le nombre de cartons à produire et à vendre pour que le bénéfice soit maximal.

Exercice 5. Coût, recette et bénéfice

Une entreprise fabrique x tonnes d'un certain produit, avec $x \in [0\,;20]$. Le coût total de production de x tonnes de produit, exprimé en milliers d'euros, est donné par :

$$C(x) = x^3 - 30x^2 + 300x.$$

1. On suppose que toute la production est vendue. La recette totale, exprimée en milliers d'euros, est donnée par la fonction r définie sur $[0\,;20]$ par : $r(x) = 108x$. La fonction associée au bénéfice exprimé en milliers d'euros est donnée par la fonction B définie pour tout x de $[0\,;20]$ par $B(x) = r(x) - C(x)$.

Vérifier que pour tout réel x appartenant à $[0\,;20]$, on a : $B(x) = -x^3 + 30x^2 - 192x$.

2. Montrer que pour tout x de $[0\,;20]$, la fonction dérivée associée au bénéfice B admet comme expression $B'(x) = 3(4 - x)(x - 16)$.

3. Dresser le tableau de variations sur $[0\,;20]$, de la fonction B.

4. En déduire la quantité que l'entreprise doit fabriquer et vendre pour obtenir un bénéfice maximal. Donner la valeur en milliers d'euros de ce bénéfice.

5. Le directeur commercial de cette entreprise souhaite déterminer les quantités à produire et à vendre pour obtenir un bénéfice strictement positif. Il affirme que si l'entreprise fabrique et vend entre 8 et 20 tonnes de produit, alors son objectif est atteint, à savoir le bénéfice est strictement positif. Le chef de production quant à lui affirme qu'il faudrait fabriquer et vendre entre 10 et 20 tonnes pour atteindre l'objectif.

Pour chacune des deux affirmations, dire si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse.

Exercice 6. La fusée de feu d'artifice

Dans le cadre d'un projet expérimental, des lycéens ont fabriqué une fusée de feu d'artifice qui est lancée à partir d'une plateforme située à 8 m de hauteur.
La hauteur de la fusée (en mètre) atteinte en fonction du temps t (en dixième de seconde) est modélisée par la fonction f définie par :

$$f(t) = -0{,}5\,t^2 + 10t + 8 \quad \text{pour } t \in [0\,;20].$$

1. Calculer $f(10)$. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.

2. L'explosion de la fusée ne peut être déclenchée qu'à une hauteur minimum de 40 mètres. Les lycéens cherchent le temps de vol à programmer avant l'explosion.

On note g la fonction définie sur $[0\,;20]$ par $g(t) = -0{,}5\,t^2 + 10t - 32$.

a. Vérifier que $g(t) = -0{,}5(t - 4)(t - 16)$.

b. Montrer que le problème revient à résoudre l'inéquation $g(t) \geqslant 0$.

c. Résoudre l'inéquation et répondre au problème.

Exercice 7. L'entreprise SAVEUR

L'entreprise SAVEUR fabrique et commercialise de l'extrait de parfum. Elle est en capacité d'en produire jusqu'à 34 hectolitres par mois. On suppose que toute la production est vendue.
On modélise le coût de production mensuel, en centaines d'euros, de x hectolitres d'extrait de parfum par la fonction C définie par $C(x) = 2x^2 + 12x + 240$, où $x \in [0\,;34]$.
Chaque hectolitre d'extrait de parfum est vendu 80 centaines d'euros.

1. **a.** Calculer le coût de production mensuel et la recette réalisée par l'entreprise lorsqu'elle produit 6 hectolitres d'extrait de parfum dans le mois.

b. L'entreprise réalise-t-elle un profit lorsqu'elle produit et vend 6 hectolitres d'extrait de parfum par mois ?

2. Démontrer que le bénéfice, en centaines d'euros, pour la vente de x hectolitres d'extrait de parfum, est donné par la fonction B définie par : $B(x) = -2x^2 + 68x - 240$.

3. Justifier que, pour tout réel $x \in [0\,;34]$, $B(x) = (-2x + 8)(x - 30)$.

4. Étudier le signe de $B(x)$, pour tout x appartenant à l'intervalle $[0\,;34]$, et en déduire la quantité d'extrait de parfum à produire et à vendre pour que l'entreprise ne travaille pas à perte.

5. Déterminer le montant, en euros, du bénéfice maximal que peut réaliser l'entreprise en vendant cet extrait de parfum.

Exercice 8. Les téléphones portables

En 2021, une entreprise compte produire au plus 60 000 téléphones portables pour la France et les vendre 800 € l'unité. On suppose que tous les téléphones produits sont vendus.
Le coût de production, en euros, est modélisé par la fonction C définie sur $[0\,;60\,000]$ par :

$$C(x) = 0{,}01x^2 + 250x + 2\,500\,000$$

où x représente le nombre de téléphones fabriqués et vendus.

1. **a.** Calculer $C(7\,500)$. Interpréter le résultat obtenu.

b. Calculer le montant de la recette, en euros, que rapporte la vente de 7 500 téléphones. En déduire le montant du bénéfice, en euros, pour 7 500 téléphones vendus.

2. Montrer que, pour tout $x \in [0\,;60\,000]$, le bénéfice, en euros, est défini par :

$$B(x) = -0{,}01x^2 + 550x - 2\,500\,000$$

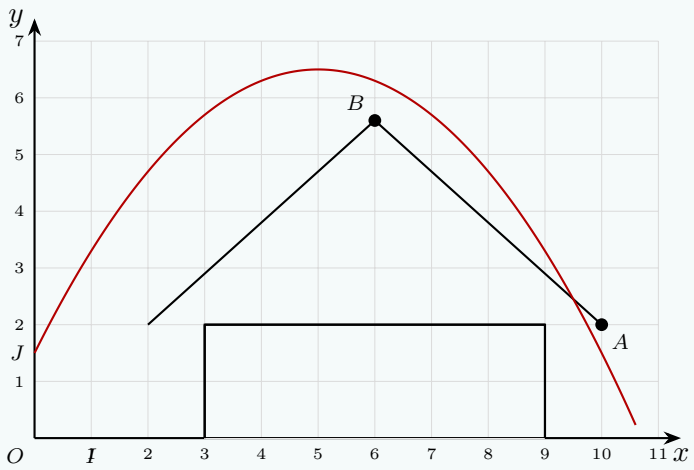
où x représente le nombre de téléphones fabriqués et vendus.

3. **a.** Étudier les variations de la fonction B sur $[0\,;60\,000]$.

b. En déduire le nombre de téléphones que l'entreprise doit produire pour réaliser un bénéfice maximal. Donner la valeur de ce bénéfice en euros.

Exercice 9. La flèche de l'enfant

Durant une balade en forêt, un enfant se fabrique un arc et des flèches. Il s'intéresse à la trajectoire d'une de ses flèches. L'enfant décide de tirer sa flèche par-dessus un hangar désaffecté. La trajectoire est une portion de la courbe représentative de la fonction f située dans le quart plan rapporté au repère $(O\,;I\,,J)$ ci-contre et définie pour tout réel x, par $f(x) = -0{,}2(x-5)^2+6{,}5$. Une unité graphique correspond à 1 mètre dans la réalité.



1. **a.** De quelle hauteur, en mètre, la flèche est-elle tirée ? Justifier la réponse.

b. Quelle hauteur maximale, en mètre, atteint-elle ? Justifier la réponse.

2. On s'intéresse au pan du toit représenté par le segment $[AB]$, où $A(10\,;2)$ et $B(6\,;5{,}6)$ dans le repère $(O\,;I\,,J)$.

Démontrer qu'une équation de la droite (AB) est $y = -0{,}9x + 11$.

On appelle g la fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -0{,}9x + 11$.

3. Démontrer que pour tout réel x, $f(x) - g(x) = -0{,}2(x-5)(x-9{,}5)$.

4. Quelles sont les coordonnées exactes du point d'impact sur le toit ?